

Техническое задание: Модуль КЭДО и автоматизации дисциплинарного производства в ЛК персонала (/admin/salary, /admin/staff)

1. Цель и назначение

Цель: Автоматизировать кадровый электронный документооборот (КЭДО) и фиксацию дисциплинарных проступков (невыход на слот, оставление смены) непосредственно через интерфейс клуба с юридической силой по статьям 22.1–22.3, 193 ТК РФ.

Бизнес-эффект: Исключить бумажную волокиту и споры в ГИТ/судах при увольнении недобросовестных сотрудников («зумеров») по ст. 81 ТК РФ (прогул). Модуль автоматически активирует инциденты на основе логов биометрии NVR, отсчитывает регламентные 2 рабочих дня на объяснительную записку и формирует доказательную базу.

2. Архитектурная схема и точки интеграции

1. **Сервис распознавания лиц и контроля смен (FACE-01, InsightFace, NVR):**
 - Если забронированный в /admin/salary слот начался, а событие «Принять смену» с валидацией лица у стойки не зафиксировано в течение \$N\$ минут — инициируется инцидент `absence_detected`.
2. **Личный кабинет сотрудника (/admin/salary):**
 - Раздел «Документы и подписи» (ПЭП по SMS/Telegram OTP);
 - Экран блокировки «Дисциплинарный инцидент» с формой подачи объяснительной записки и таймером обратного отсчета (ст. 193 ТК РФ).
3. **Панель управляющего (/admin/staff):**
 - Журнал кадровых нарушений;
 - Электронное комиссионное подписание актов об отсутствии;
 - Генератор готового пакета документов для увольнения (включая бумажный приказ формы Т-8 и предзаполнение ЕФС-1 подраздел 1.1).

3. Функциональные требования

3.1. Онбординг сотрудника и выпуск Простой Электронной Подписи (ПЭП)

При первом входе кандидата в /admin/salary после одобрения анкеты:

- Выводится обязательный модальный экран:

1. **Соглашение об использовании ПЭП (ст. 22.2, 22.3 ТК РФ):** фиксация правил, что действия, подтвержденные одноразовым кодом на привязанный телефон / Telegram-ID, юридически признаются аналогом собственноручной подписи.
2. **Положение о КЭДО и Положение о премировании / слотах:** скролл документов до конца.
- **Действие:** ввод 6-значного OTP-кода (отправляется через официальный Telegram-бот клуба или SMS-шлюз).
- **Результат:** генерация электронного документа с криптографическим штампом времени, IP-адресом, User-Agent и хешем подписанных документов (SHA-256).

3.2. Автоматическое актирование инцидента невыхода / оставления смены

Триггер события:

- **Кейс А (Невыход):** сотрудник забронировал слот в календаре, но не нажал «Принять смену» с распознаванием лица у ресепшена в течение 15 минут от старта слота.
- **Кейс В (Оставление смены):** закрытие смены не произведено, но в течение 4 часов подряд на ресепшене отсутствует детекция авторизованного лица администратора по потоку камеры NVR (канал 102/202).

Автоматические действия системы:

1. Статус слота переводится в incident_investigation.
2. Система автоматически генерирует электронный **«Акт об отсутствии на рабочем месте»:**
 - В тело акта вшиваются метаданные: номер слота, время отсутствия, снимок с камеры ресепшена на момент проверки, логи аппаратного аудита ПК.
 - В панели /admin/staff у управляющего и дежурного старшего сотрудника загорается алерт: «Требуется электронная подпись акта об отсутствии» (комиссия из 2–3 человек подтверждает акт в один клик).

3.3. Экран «Дисциплинарный инцидент» в ЛК сотрудника (/admin/salary)

При попытке входа сотрудника в веб-кабинет блокируется весь интерфейс (доступ к кассе, расписанию, баллам XP). Открывается полноэкранный интерфейс:

1. **Официальное уведомление-требование:**
«Уведомление о необходимости предоставить письменные объяснения по факту отсутствия на рабочем месте [Дата, Время] в соответствии со ст. 193 ТК РФ».
2. **Таймер срока:**
 - Срок по закону — **2 рабочих дня** (исключая выходные и нерабочие праздничные дни по производственному календарю РФ).
 - Визуальный таймер обратного отсчета: *«Осталось времени для дачи ответа:*

XX часов XX минут».

3. Интерактивная форма:

- Текстовое поле: «Укажите причину отсутствия (подробно)»;
- Дропзона: прикрепление подтверждающих файлов (скан больничного листа, справка из травмпункта, протокол ДТП);
- Кнопка: «Подписать и отправить объяснительную» (с подтверждением через OTP-код).

3.4. Автоматическое закрытие дедлайна (Истечение 2 рабочих дней)

- **Сценарий 1: Объяснения даны в срок.**
 - Формируется PDF-документ «Объяснительная записка работника», скрепленный штампом ПЭП.
 - Управляющий в /admin/staff получает уведомление и кнопки: Признать причину уважительной (снимает блокировку) / Признать причину неуважительной (передает на взыскание).
- **Сценарий 2: Истекли 2 рабочих дня без ответа.**
 - Крон-воркер переводит статус инцидента в explanation_expired.
 - Бэкенд автоматически генерирует и регистрирует электронный «Акт о непредоставлении письменных объяснений работником в установленный законом срок».
 - Подписывается комиссией в /admin/staff.

3.5. Мастер увольнения по ст. 81 ТК РФ в /admin/staff

При признании причины неуважительной либо при наличии акта об отсутствии объяснений управляющему становится доступна кнопка «Сформировать пакет документов на увольнение за прогул»:

1. **Скачивание готового ZIP-архива доказательной базы:**
 - Все акты об отсутствии (PDF со штампами ЭП);
 - Лог фиксации видеокамеры и скриншоты отсутствия на ресепшене;
 - Требование о даче объяснений (с логом доставки в ЛК);
 - Акт об отказе/непредоставлении объяснений;
 - **Печатная форма бумажного Приказа об увольнении (Унифицированная форма Т-8):** формулировка по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с заполненными реквизитами для ручной подписи работодателем.
2. **Связка с модулем отчетности СФР:**
 - Автоматическое создание кадрового события UVOLNENIE с кодом причины прогула для моментальной выгрузки подраздела 1.1 ЕФС-1.
3. **Аннулирование бонусов:**
 - Автоматическое списание накопительного пула баллов ХР (квартальный резерв) на основании нарушения дисциплинарного регламента.

4. Схема данных (PostgreSQL)

SQL

-- Реестр согласий на КЭДО и открытых ключей ПЭП

```
CREATE TABLE staff_edo_agreements (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) UNIQUE,  
    agreement_version VARCHAR(20) NOT NULL,  
    phone_number VARCHAR(20) NOT NULL,  
    telegram_id BIGINT NULL,  
    signed_at TIMESTAMP NOT NULL,  
    ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,  
    user_agent TEXT NOT NULL,  
    otp_code_hash VARCHAR(64) NOT NULL,  
    document_hash VARCHAR(64) NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Реестр дисциплинарных инцидентов

```
CREATE TABLE staff_disciplinary_incidents (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),  
    shift_id BIGINT NULL REFERENCES admin_shifts(id),  
    club_id BIGINT NOT NULL REFERENCES clubs(id),  
    incident_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'shift_absence', 'abandonment', 'late_arrival'  
    detected_at TIMESTAMP NOT NULL,  
    deadline_at TIMESTAMP NOT NULL, -- 2 рабочих дня по календарю РФ  
    status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'demand_sent',  
    -- 'demand_sent', 'explanation_submitted', 'expired_no_response', 'resolved_excused',  
    'punished'  
    demand_delivered_at TIMESTAMP NULL,  
    explanation_text TEXT NULL,  
    explanation_files JSONB NULL,  
    explanation_signed_at TIMESTAMP NULL,  
    evidence_meta JSONB NULL, -- таймкоды камер, логи NVR, ПК  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Сформированные электронные кадровые документы (акты, требования)

```
CREATE TABLE staff_edo_documents (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  incident_id BIGINT NULL REFERENCES staff_disciplinary_incidents(id),
  user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
  doc_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'absence_act', 'demand_notice', 'no_explanation_act',
  'explanation_memo'
  doc_title VARCHAR(255) NOT NULL,
  pdf_storage_path VARCHAR(255) NOT NULL,
  doc_hash_sha256 VARCHAR(64) NOT NULL,
  signatures JSONB NOT NULL, -- массив подписантов: [{user_id, role, signed_at, otp_hash,
ip}]
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

5. API-маршруты (Laravel)

Для сотрудника (/admin/salary)

- POST /api/v1/admin/edo/sign-agreement — подписание стартового соглашения о КЭДО через ввод OTP-кода;
- GET /api/v1/admin/edo/active-incidents — получение информации о наличии открытых дисциплинарных претензий и дедлайне таймера;
- POST /api/v1/admin/edo/submit-explanation — отправка текста объяснительной записки с прикрепленными файлами и подписью по OTP.

Для управляющего (/admin/staff)

- GET /api/v1/admin/staff/incidents — список зафиксированных системой инцидентов с фильтром по статусам;
- POST /api/v1/admin/staff/incidents/{id}/sign-act — комиссионная подпись акта об отсутствии (ПЭП управляющего);
- POST /api/v1/admin/staff/incidents/{id}/resolve — принятие решения по объяснительной (excuse / dismiss_process);
- GET /api/v1/admin/staff/incidents/{id}/export-dossier — скачивание полного ZIP-пакета материалов расследования для увольнения и суда.

6. Юридические требования к расчету срока (ст. 193 ТК РФ)

- Бэкенд должен содержать класс-калькулятор WorkingDaysCalculator, учитывающий официальный производственный календарь РФ (праздники и перенесенные нерабочие дни).
- Если требование вручено в четверг в 15:00:

- Пятница — 1-й рабочий день;
- Суббота и воскресенье — не учитываются;
- Понедельник — 2-й рабочий день;
- Срок истекает в понедельник в 23:59 (или конец рабочего дня). Акт о непредоставлении объяснений разрешено генерировать строго во вторник утром.